

1-AMALIY ISH

Mavzu: Texnik tizimlarda murakkab hujjatlar yaratish va qayta ishlash texnologiyasi.

Ishning maqsadi:

Talabalarda texnik tizimlarda qo'llaniladigan murakkab elektron hujjatlarni yaratish, tahrirlash, formatlash va qayta ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish malakasini rivojlantirish.

Nazariy qism:

Texnik tizimlarda axborot almashinuvi va boshqaruv jarayonlari hujjatlar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun elektron hujjatlar bilan ishlash har qanday muhandislik yoki axborot texnologiyalariga oid faoliyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Murakkab hujjatlar oddiy matnli hujjatlardan farqli ravishda faqatgina matndan iborat bo'lmay, balki jadval, grafik, rasm, formulalar, sarlavhalar, avtomatik raqamlanish, sahifa raqamlari va mazmunnoma kabi ko'plab tarkibiy elementlarni o'z ichiga oladi.

Murakkab hujjatlar, asosan, texnik hisobotlar, laboratoriya ishlari, loyiha hujjatlari, texnik yo'riqnomalar, normativ hujjatlar va ilmiy maqolalar shaklida uchraydi. Bunday hujjatlarning asosiy vazifasi texnik axborotni aniq, mantiqiy va tushunarli tarzda bayon qilishdan iborat. Agar hujjat noto'g'ri tuzilgan yoki rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu noto'g'ri tushunishlarga, texnik xatolarga va hatto ishlab chiqarishdagi jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin.

Elektron hujjatlar bilan ishlash texnologiyasi bir necha muhim jarayonlarni o'z ichiga oladi. Avvalo, hujjatning umumiy tuzilishi oldindan rejalashtiriladi. Undan so'ng matn kiritiladi, sarlavhalar ajratiladi va hujjat mantiqiy bo'limlarga bo'linadi. Keyingi bosqichda hujjat formatlanadi, ya'ni shrift turi, o'lchami, satr oralig'i va tekislash parametrlari sozlanadi. Shundan so'ng jadval va rasmlar joylashtiriladi, formulalar kiritiladi hamda hujjatga avtomatik elementlar qo'shiladi.

Texnik hujjatlarning muhim jihatlaridan biri ularning standartlarga mos ravishda rasmiylashtirilishidir. Masalan, sarlavhalar bir xil uslubda bo'lishi, jadval va rasmlar raqamlanishi, sahifalar ketma-ket raqamlanishi va hujjat oxirida foydalanilgan manbalar ko'rsatilishi talab etiladi. Bu talablar hujjatni o'qish va undan foydalanishni ancha yengillashtiradi.

Murakkab hujjatlarni qayta ishlash jarayoni ham muhim ahamiyatga ega. Qayta ishlash deganda hujjatni tahrirlash, yangilash, ma'lumotlarni to'ldirish yoki keraksiz qismlarni olib tashlash tushuniladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari bu

jarayonlarni tez va samarali bajarish imkonini beradi. Natijada hujjat sifatli, ixcham va professional ko‘rinishga ega bo‘ladi.

**European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 2014
- 2020¹**

FINAL TECHNICAL REPORT TEMPLATE

1) Title of the action:	
2) Reference number (grant agreement/contract):	

3) Main objectives:

--

4) Policy themes:

--

5) Summary of the implementation of the activities²:	
Planned	Implemented
Changes	

6) Were the following target groups involved ?(more than one group possible):	Yes/No
(a) national, regional and local authorities (b) employment services (c) specialist bodies provided for under Union law (d) the social partners (e) non-governmental organisations (f) higher education institutions and research institutes (g) experts in evaluation and in impact assessment (h) national statistical offices	

¹ REGULATION (EU) No 1296/2013

² To be introduced for each key activity

Complex Formulas in Excel

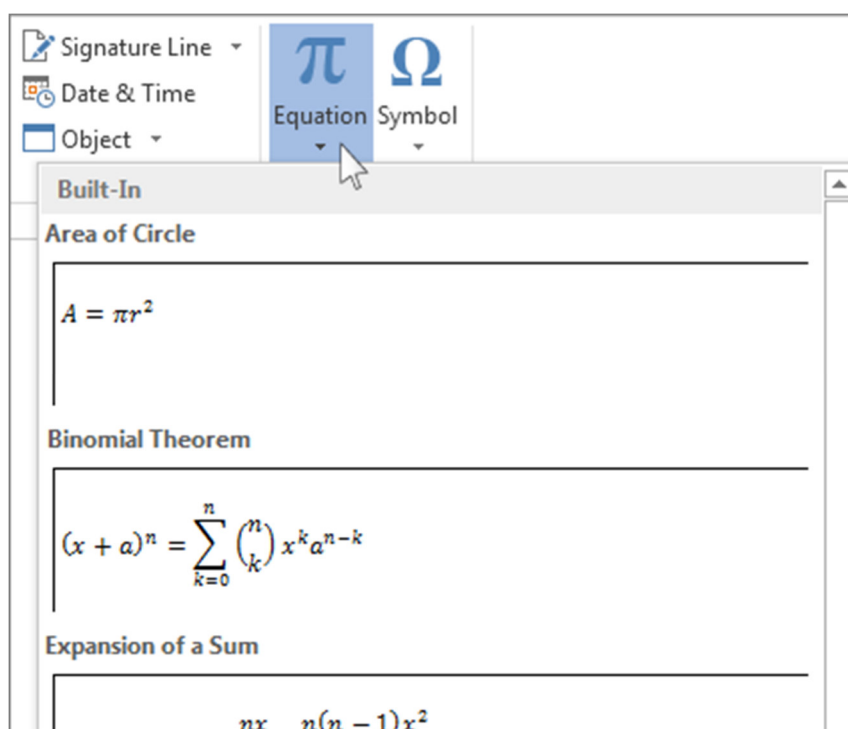
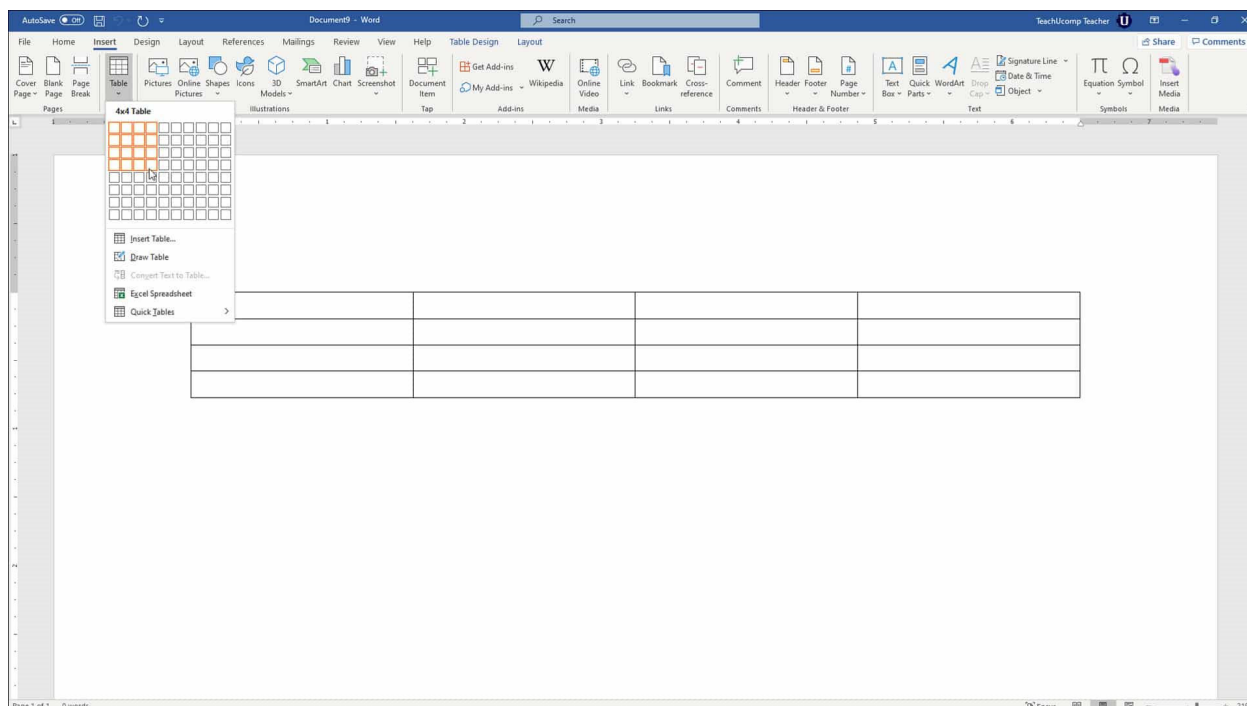
D2	:	X	✓	fx	=VLOOKUP("*"&C2&"*", \$A\$2:\$A\$8,1,0)
	A	B	C	D	E
1	Lookup Table		Lookup Values	VLOOKUp Result	
2	Infosys Ltd		Infosys	Infosys Ltd	
3	IBM Ltd		IBM	IBM Ltd	
4	ICICI Ltd				
5	Wipro Ltd				
6	Flipkart.com				
7	House Keeping Store				
8	Kirani Store				
9					
10					
11					
12					
13					

E2	:	X	✓	fx	=VLOOKUP(D2,CHOOSE({1,2}, B2:B11,A2:A11),2,0)	
	A	B	C	D	E	F
1	Sales	Month		Month	Sales	
2	266	Jan		Apr	353	
3	370	Feb				
4	326	Mar				
5	353	Apr				
6	399	May				

Amaliy ishni bajarilishi:

Amaliy ish jarayonida talaba avvalo elektron hujjat yaratish uchun mos dasturiy muhitni ishga tushiradi va yangi hujjat ochadi. Hujjat ochilgandan so'ng sahifa o'lchami, maydonlar va umumiy ko'rinish sozlanadi. Keyin hujjat sarlavhasi kiritilib, markazga tekislanadi va mos shrift tanlanadi.

Shundan so'ng hujjatning asosiy matni kiritiladi. Matn mantiqiy bo'limlarga ajratilib, har bir bo'lim sarlavha bilan belgilanadi. Keyingi bosqichda texnik ma'lumotlarni ifodalovchi jadval yaratiladi va unga tegishli qiymatlar kiritiladi. Jadval sarlavhasi yozilib, jadval dizayni hujjat umumiy ko'rinishiga moslashtiriladi. Amaliy ish davomida hujjatga rasm yoki grafik elementlar joylashtiriladi. Rasmlar texnik jarayonlarni tushuntirishga xizmat qiladi va ularning ostiga izohlar yoziladi. Zarur hollarda formula muharriri yordamida matematik ifodalar kiritiladi. Ish yakunida hujjat tahrir qilinadi, imlo xatolari tekshiriladi va tayyor hujjat belgilangan formatda saqlanadi.



Talabalar uchun individual topshiriqlar:

Har bir talaba mavzuga oid alohida mavzu asosida murakkab elektron hujjat tayyorlaydi. Topshiriqlar talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash maqsadida muqobil tarzda beriladi. Har bir topshiriqda hujjatda kamida bitta jadval, bitta rasm va bitta formula bo'lishi talab etiladi. Talabalar hujjatni belgilangan rasmiylashtirish qoidalariga rioya qilgan holda tayyorlaydi. Guruhdagi 30 nafar talaba uchun

mavzular turlicha taqsimlanadi, masalan, texnik tizim tavsifi, avtomatlashtirilgan jarayonlar, axborot oqimlari, texnik qurilma parametrlari va shu kabi yo‘nalishlarda.

1-topshiriq:

1. Texnik hisobot uchun sarlavha, kirish va xulosa qismlaridan iborat hujjat yarating.
2. Texnik tizim tavsifiga oid 2 sahifalik hujjat tayyorlang va bo‘limlarga ajrating.
3. Matn va jadvaldan iborat murakkab hujjat yarating.
4. Texnik qurilma parametrlarini aks ettiruvchi jadval tuzing va izoh yozing.
5. Hujjatga kamida bitta rasm joylashtirib, uning ostiga tushuntiruvchi izoh kiriting.
6. Texnik jarayonni tavsiflovchi hujjat yarating va sarlavhalarni avtomatik uslubda sozlang.
7. Bir sahifalik texnik yo‘riqnoma (instruksiya) tayyorlang.
8. Hujjatda sahifa raqamlarini sozlang va birinchi sahifada raqam ko‘rsatilmasligini ta‘minlang.
9. Jadval va matnni birgalikda formatlab, hujjat dizaynini yaxshilang.
10. Texnik hisobot uchun titul varaq (muqova) yarating.
11. Hujjatga matematik yoki texnik formula qo‘shing va uni izohlang.
12. Avtomatik mazmunnoma (mundarija) yarating.
13. Bir nechta bo‘limlardan iborat texnik hujjat tuzing va ularni raqamlang.
14. Jadval ustunlari va qatorlariga texnik nomlar berib, jadvalni formatlang.
15. Hujjatda shrift turi, o‘lchami va satr oralig‘ini texnik talablar asosida sozlang.
16. Rasmlarni markazga joylashtirib, bir xil o‘lchamga keltiring.
17. Texnik hujjatda havolalar (cross-reference) dan foydalaning.
18. Elektron hujjatni tahrirlab, yangilangan variantini alohida fayl sifatida saqlang.
19. Hujjatni PDF formatiga eksport qiling.
20. Texnik hisobotda jadval va rasm raqamlanishini avtomatik tashkil eting.
21. Texnik loyiha tavsifiga oid hujjat yarating.
22. Bir nechta sahifadan iborat hujjatda bo‘limlar bo‘yicha sahifa ajratish (razdel)ni qo‘llang.
23. Jadvalda ma‘lumotlarni tekislash va rangli formatlashdan foydalaning.
24. Texnik hujjatda izoh (footnote) qo‘shing.
25. Hujjatda sarlavha va oddiy matn uchun turli uslublardan foydalaning.

26. Texnik tizim blok-sxemasining rasmini hujjatga joylashtiring.
27. Murakkab hujjatni tahrirlab, imlo va uslubiy xatolarni tuzating.
28. Texnik hisobotni belgilangan rasmiy talablar asosida qayta rasmiylashtiring.
29. Hujjatga jadval, rasm va formulani birgalikda joylashtiring.
30. To'liq rasmiylashtirilgan murakkab elektron hujjatni yakuniy variant sifatida tayyorlang.

Qo'shimcha topshiriqlar:

1. Texnik hisobot uchun titul varaq, mundarija va xulosa sahifalarini yarating.
2. Word'da 3 bo'limli texnik hujjat tuzing va avtomatik sarlavha uslublarini qo'llang.
3. Texnik jadval yarating va unga sarlavha hamda raqam bering.
4. Hujjatda rasm va jadval uchun avtomatik havolalardan foydalaning.
5. Texnik formulani Equation muharriri yordamida yozing.
6. Sahifa maydonlarini texnik standartga moslab sozlang.
7. Hujjatda bir nechta bo'lim (раздел) yaratib, ularning sahifa raqamini turlicha sozlang.
8. Texnik hujjatga izoh (footnote) va oxirgi izoh (endnote) qo'shing.
9. Word'da sahifa orientatsiyasini (portrait/landscape) bo'limlar bo'yicha o'zgartiring.
10. Texnik hujjatda jadval ichidagi matnni tekislash va formatlashni amalga oshiring.
11. Hujjatga rasm joylashtirib, uning o'lchamini aniq qiymatlar bilan sozlang.
12. Word'da avtomatik raqamlangan ro'yxat yarating.
13. Texnik hujjatni PDF formatida saqlab, havolasini tekshiring.
14. Hujjatga sarlavha va oddiy matn uchun turli shrift uslublarini qo'llang.
15. Word'da hujjatni imlo va grammatik xatolarga tekshiring.
16. Texnik ma'lumotlar asosida jadval yarating va ustunlarga nom bering.
17. Excel'da oddiy formulalar yordamida hisob-kitoblar bajaring.
18. Berilgan ma'lumotlar asosida o'rtacha qiymatni hisoblang.
19. Excel'da ma'lumotlarni tartiblash (sort) va filtrlashni amalga oshiring.
20. Texnik ko'rsatkichlar uchun diagramma (chart) yarating.
21. Excel'da avtomatik yig'indi (SUM) funksiyasidan foydalaning.
22. Jadvaldagi eng katta va eng kichik qiymatlarni aniqlang.
23. Excel'da foizli hisob-kitoblar bajaring.

24. Jadval katakchalarini ranglar va chegaralar bilan formatlang.
25. Bir nechta varaqdan iborat Excel fayl yarating.
26. Excel'da formulalarni nusxalash va nisbiy/absolyut havolalarni sinab ko'ring.
27. Texnik ma'lumotlar asosida chiziqli diagramma tuzing.
28. Excel'da jadvalni bosmaga tayyorlash sozlamalarini bajaring.
29. Jadval ma'lumotlarini Word hujjatiga bog'lab joylashtiring.
30. Excel faylni PDF formatiga eksport qiling.

Nazorat savollari:

1. Murakkab hujjat tushunchasi nimani anglatadi?
2. Texnik hujjatlarning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
3. Elektron hujjatlarning oddiy hujjatlardan farqi nimada?
4. Murakkab hujjat tarkibiga kiruvchi asosiy elementlarni ayting.
5. Jadval va rasmlar texnik hujjatlarda nima uchun qo'llaniladi?
6. Hujjatni formatlash deganda nima tushuniladi?
7. Avtomatik raqamlanishning afzalliklari nimada?
8. Texnik hujjatlarni qayta ishlash jarayoni nimani o'z ichiga oladi?
9. Texnik tizimlarda hujjatlarning ahamiyati nimada?
10. Sifatli rasmiylashtirilgan hujjatning muhandislik faoliyatidagi roli qanday?